MÓDULO 0373

Lenguajes de Marcas

Autor: **Sergio A. Tellez Tellez**
Grado Medio Administración de Sistemas Informáticos en Red
Proyecto: *Arquitectura de un Contact Center*

XML XSD XPath Validación

ÍNDICE

Recorrido del proyecto

1 **Introducción y contexto**
Por qué un Contact Center

2 **Diseño de la estructura XML**
Cómo organizo los datos

3 **Creación del esquema XSD**
Reglas y tipos de dato

4 **Proceso de validación**
Comprobación XML vs. XSD

5 **Uso de consultas**
Acceso con XPath

6 **Errores y solución**
Casos reales del proyecto

7 **Justificación global**
Lectura técnica del trabajo

8 **Resultados obtenidos**
Cierre y conclusiones

FASE 1

Introducción y contexto del proyecto

¿Qué sistema estoy desarrollando?

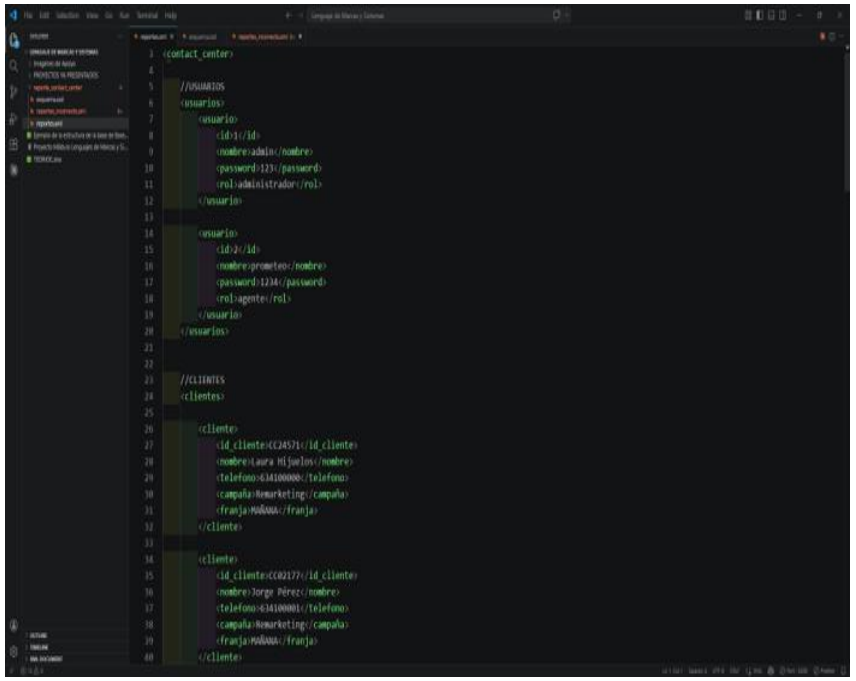
Una plataforma de gestión para un Contact Center. El sistema recoge la actividad diaria de los agentes, las llamadas atendidas, los clientes contactados y los estados que ocurren durante una sesión de trabajo.

Por qué este escenario

Vengo del entorno profesional del Contact Center. He trabajado dentro de operaciones reales y conozco la información que se mueve a diario. Esa cercanía me permite explicar el porqué de cada decisión y no solo el qué se hace.

Objetivo del módulo

Estructurar la información del sistema mediante XML, validarla con un esquema XSD y demostrar que los datos quedan coherentes y listos para integrarse con la base de datos del proyecto.



Vista inicial del XML del sistema

Tecnologías · XML, XSD, XPath y Visual Studio Code

CONTEXTO

Continuidad con los módulos anteriores

Este trabajo no nace aislado. Es la continuación natural del Contact Center que vengo construyendo en los módulos previos del ciclo.

MÓDULO 1	MÓDULO 2	MÓDULO 3	MÓDULO 4	MÓDULO 5
Sistemas Operativos	**Planificación de Red**	**Gestión de Bases de Datos**	**Fundamentos de Hardware**	**Lenguajes de Marcas (este módulo)**
Se prepara el entorno y los servicios donde corre la operación.	Se diseña la red interna que comunica agentes, servidores y bases de datos.	Se modela el repositorio donde se guardan llamadas, clientes y sesiones.	Se justifica el equipamiento que sostiene toda la operación.	Se valida e intercambia la información mediante XML y XSD.

El módulo actual cierra el círculo. La información que producen los demás bloques se ordena y se valida con un lenguaje común.

FASE 2

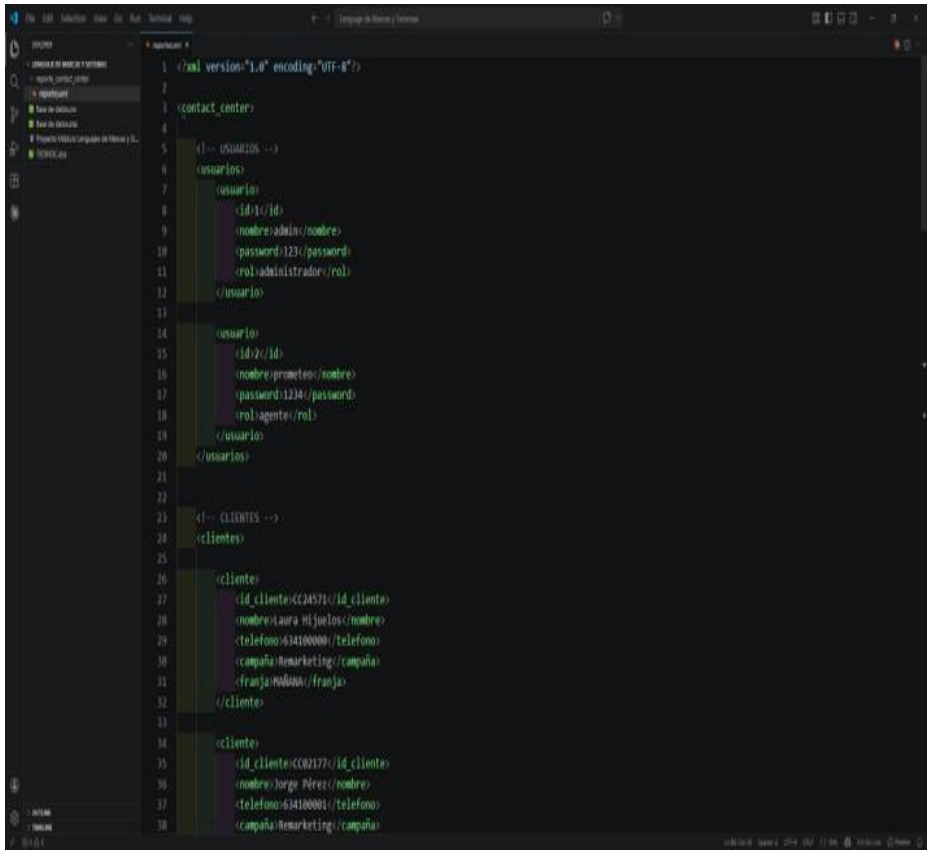
Diseño de la estructura XML

Cómo organizo los datos

Parto de un nodo raíz único llamado contact_center. Dentro distribuyo la información en tres bloques claros que reflejan la realidad del negocio: usuarios, clientes y sesiones.

Por qué esta jerarquía

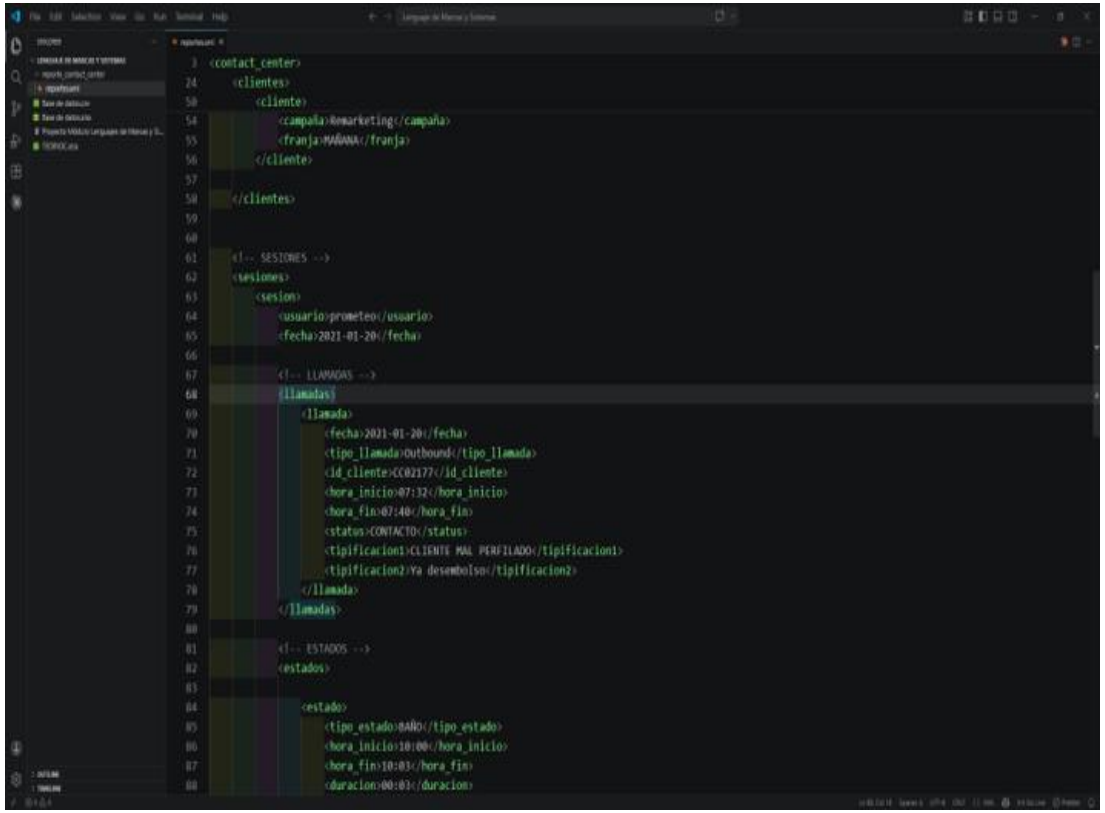
- Los usuarios son quienes operan el Sistema.
- Los clientes son a quienes se contacta.
- Las sesiones agrupan toda la actividad de un día de trabajo.
- Dentro de cada sesión cuelgan las llamadas y los estados.



Bloque usuarios dentro del XML

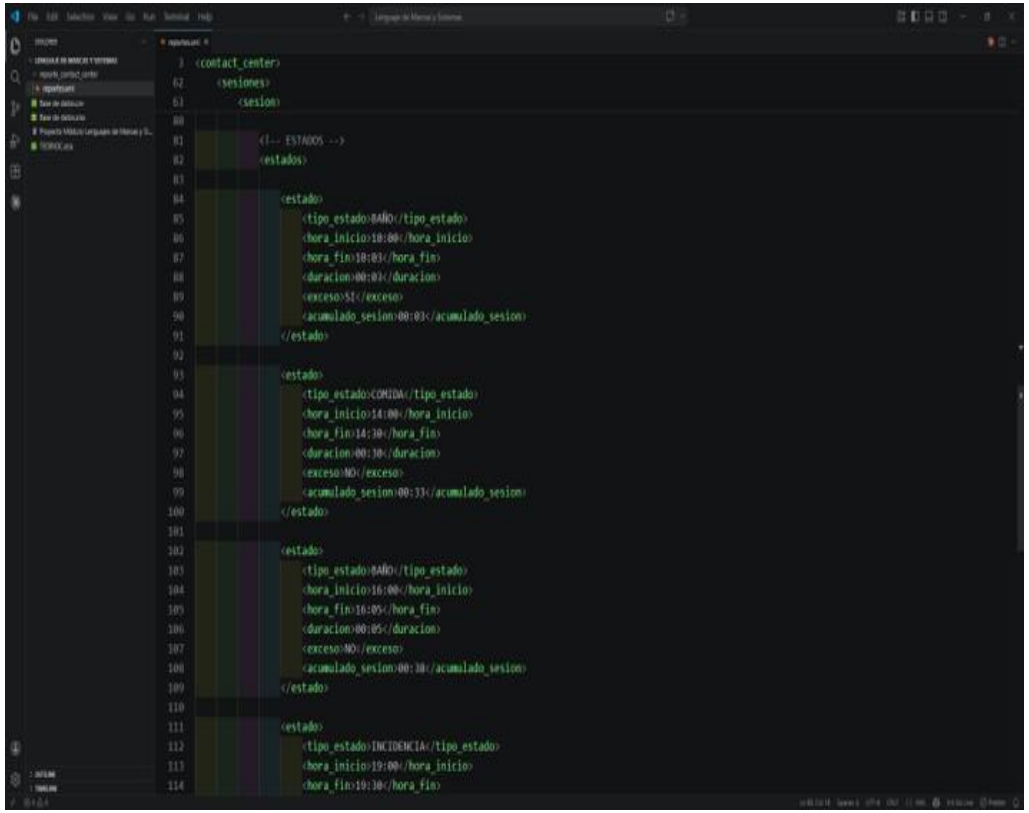
FASE 2

Detalle de la jerarquía interna



```
<contact_center>
    <clientes>
        <cliente>
            <campaña>Remarketing</campaña>
            <franja>MAÑANA</franja>
        </cliente>

    </clientes>


    <!-- SESIONES -->
    <sesiones>
        <sesion>
            <usuario>prometeo</usuario>
            <fecha>2021-01-20</fecha>

            <!-- LLAMADAS -->
            <llamadas>
                <llamada>
                    <fecha>2021-01-20</fecha>
                    <tipo_llamada>Outbound</tipo_llamada>
                    <id_cliente>CC02177</id_cliente>
                    <hora_inicio>07:32</hora_inicio>
                    <hora_fin>07:40</hora_fin>
                    <status>CONTACTO</status>
                    <tipificacion1>CLIENTE MAL PERFILADO</tipificacion1>
                    <tipificacion2>Ya desembolso</tipificacion2>
                </llamada>
            </llamadas>

            <!-- ESTADOS -->
            <estados>

                <estado>
                    <tipo_estado>BAÑO</tipo_estado>
                    <hora_inicio>10:00</hora_inicio>
                    <hora_fin>10:03</hora_fin>
                    <duracion>00:03</duracion>
```

Sesiones y llamadas



```
<contact_center>
    <sesiones>
        <sesion>


            <!-- ESTADOS -->
            <estados>

                <estado>
                    <tipo_estado>BAÑO</tipo_estado>
                    <hora_inicio>10:00</hora_inicio>
                    <hora_fin>10:03</hora_fin>
                    <duracion>00:03</duracion>
                    <exceso>SI</exceso>
                    <acumulado_sesion>00:03</acumulado_sesion>
                </estado>

                <estado>
                    <tipo_estado>COMIDA</tipo_estado>
                    <hora_inicio>14:00</hora_inicio>
                    <hora_fin>14:30</hora_fin>
                    <duracion>00:30</duracion>
                    <exceso>NO</exceso>
                    <acumulado_sesion>00:33</acumulado_sesion>
                </estado>

                <estado>
                    <tipo_estado>BAÑO</tipo_estado>
                    <hora_inicio>16:00</hora_inicio>
                    <hora_fin>16:05</hora_fin>
                    <duracion>00:05</duracion>
                    <exceso>NO</exceso>
                    <acumulado_sesion>00:38</acumulado_sesion>
                </estado>

                <estado>
                    <tipo_estado>INCIDENCIA</tipo_estado>
                    <hora_inicio>19:00</hora_inicio>
                    <hora_fin>19:30</hora_fin>
```

Estados durante la sesión

FASE 3

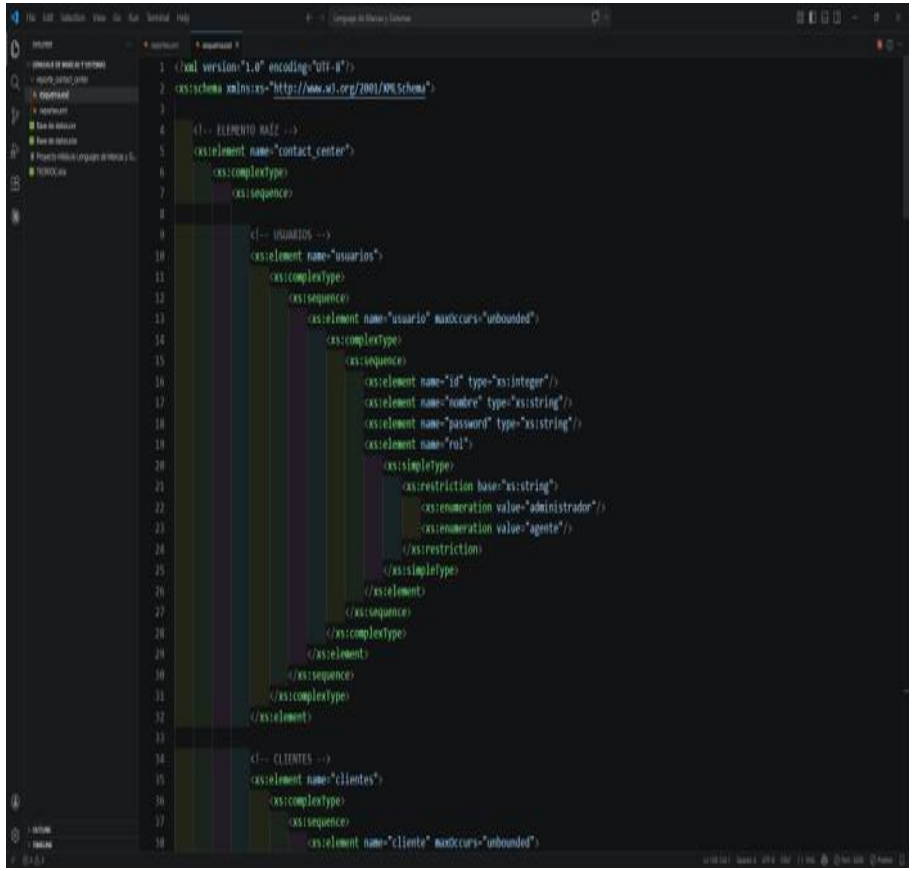
Creación del esquema XSD

Para qué sirve el XSD

El XSD actúa como el contrato del XML. Define qué etiquetas pueden aparecer, en qué orden, cuántas veces y con qué tipo de dato.

Tipos de dato que utilizo

xs:integer	Identificadores numéricos de usuario.
xs:string	Nombres, teléfonos, tipificaciones y horas.
xs:date	Fecha de la sesión y de la llamada.
xs:enumeration	Valores cerrados como rol, franja, tipo de llamada o estado.



Cabecera del esquema XSD

FASE 3

Restricciones aplicadas en el XSD

Reglas que aporta el esquema

maxOccurs

Permite repetir un mismo bloque tantas veces como sea necesario, por ejemplo varias llamadas dentro de una sesión.

minOccurs

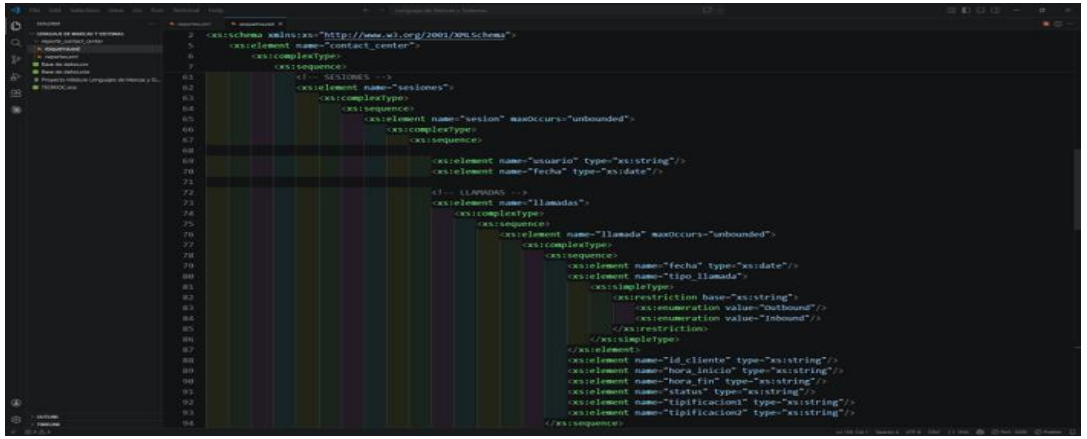
Asegura que ciertos campos no falten en el documento.

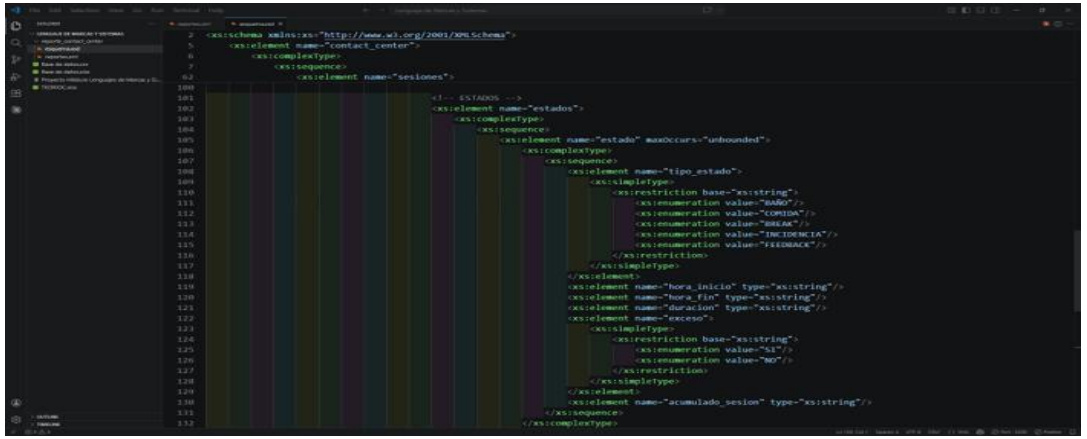
enumeration

Limita el valor a una lista cerrada: administrador o agente, MAÑANA, TARDE o NOCHE, Inbound u Outbound.

sequence

Obliga a que los elementos aparezcan en un orden concreto.





FASE 4

Proceso de validación · caso correcto

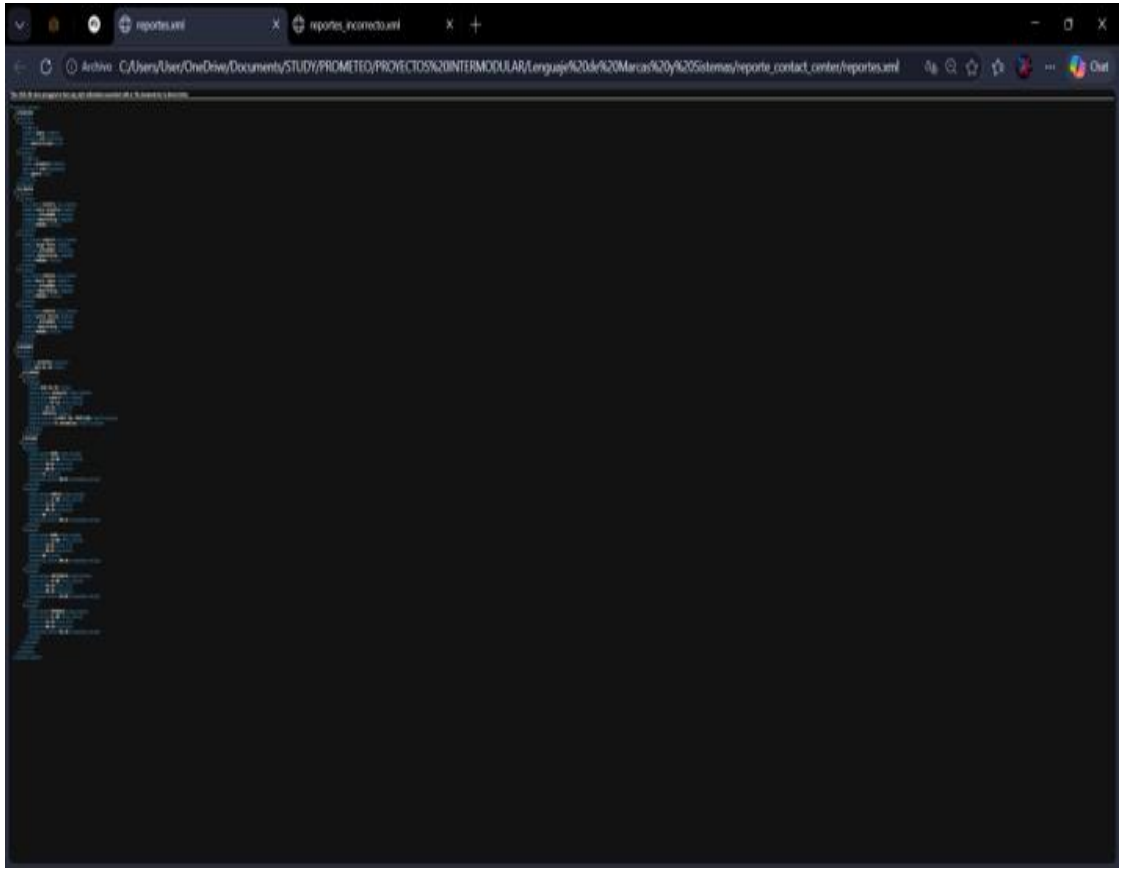
Cómo lo valido

Vinculo el XML con su esquema mediante xsi:noNamespaceSchemaLocation y abro el documento en Visual Studio Code. El editor avisa de cualquier diferencia respecto al XSD.

Resultado

Documento válido

- El XML se carga sin avisos.
- Cumple jerarquía, tipos y enumeraciones.
- Los datos del Contact Center quedan listos para su uso.



Vista del XML correcto desde el navegador

FASE 4

Proceso de validación - caso incorrecto

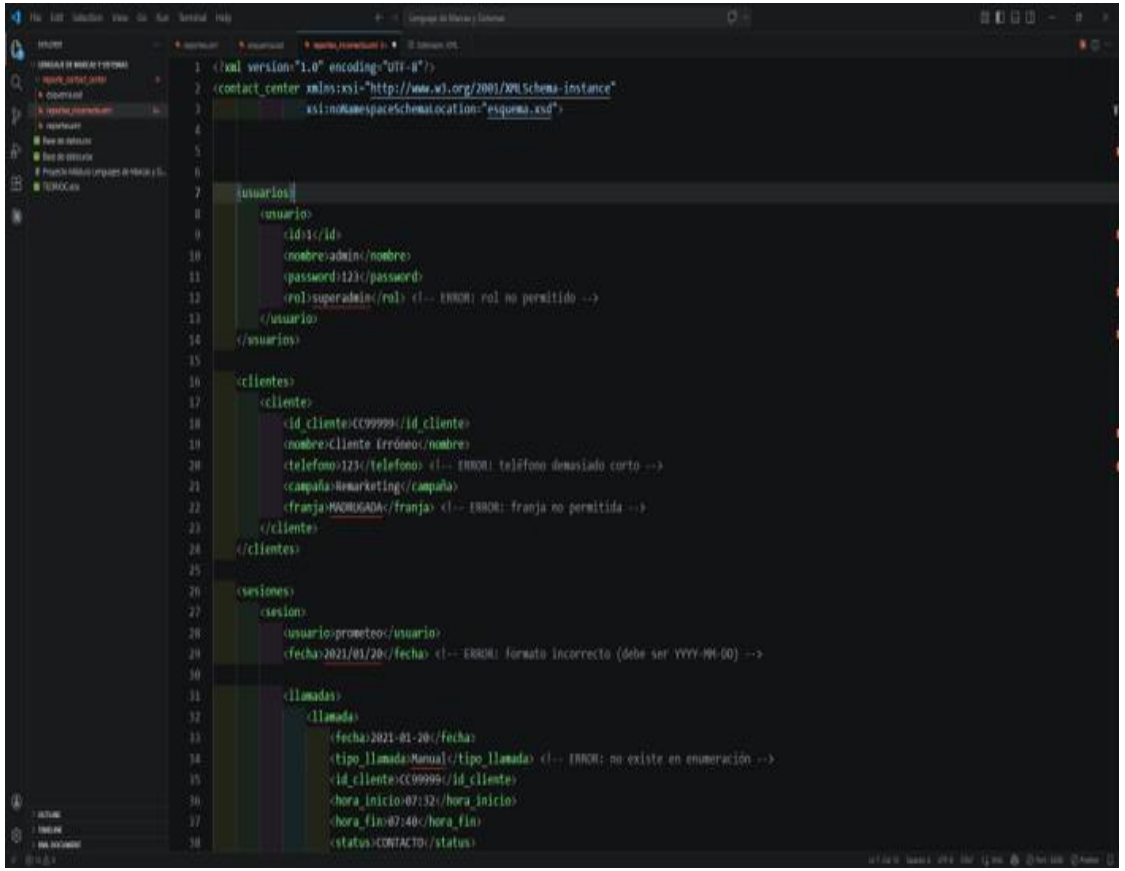
Para qué sirve este caso

Preparé un XML con errores intencionados para demostrar que el esquema realmente controla la entrada. Si el XSD no detectase nada, no estaría cumpliendo su función.

Resultado

Documento rechazado

- Rol superadmin, no recogido en la enumeración.
- Franja MADRUGADA fuera del listado permitido.
- Fecha en formato 2021/01/20 en vez de YYYY-MM-DD.
- Tipo de llamada Manual y estado DORMIR no admitidos.



Errores comentados sobre el XML incorrecto

FASE 5

Uso de consultas para extraer datos

Por qué consultar el XML

Una vez validado, el XML ya no es solo un fichero. Es una fuente de información que se puede preguntar. Con XPath se accede de forma directa a cualquier nodo concreto, sin recorrer todo el documento a mano.

OBJETIVO	CONSULTA XPATH	QUÉ DEVUELVE
Listar todos los agentes	**//usuario[rol='agente']/nombre**	Nombres de los usuarios con rol de agente.
Llamadas de un cliente	**//llamada[id_cliente='CC02177']**	Toda la información de las llamadas hechas a ese cliente.
Estados con exceso	**//estado[exceso='SI']/tipo_estado**	Los estados que se pasaron del tiempo asignado.
Fechas de sesión	**//sesion/fecha**	Fechas en las que el agente trabajó.

Estas consultas son la base para poder generar reportes, alimentar dashboards o integrar el XML con la base de datos del sistema.

FASE 6

Errores encontrados y cómo los resolví

ERROR	DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN APLICADA
Etiquetas mal cerradas	Faltaba el cierre o estaba escrito con error.	Revisión línea por línea y uso del resaltado del editor para detectarlas.
Tipos de dato erróneos	Una fecha entraba como texto plano.	Ajusté el campo a xs:date y reescribí los valores en formato YYYY-MM-DD.
Valor fuera de la enumeración	Aparecía DORMIR en tipo_estado.	Se corrigió a uno de los valores permitidos por el esquema.
Elementos fuera de orden	El orden no coincidía con la sequence del XSD.	Reordené las etiquetas siguiendo el contrato definido.
Referencia al esquema mal escrita	xsi:noNamespaceSchemaLocation estaba fuera del nodo raíz.	Se colocó como atributo dentro del elemento contact_center.

FASE 7

Justificación global del enfoque

El Contact Center genera mucha información cada día. Si esa información se mueve sin un formato común, se rompe en cuanto cambia el sistema o el equipo que la trata. El XML aporta orden y el XSD aporta seguridad sobre ese orden.

Integridad	Escalabilidad	Detección temprana	Lenguaje común
Los datos cumplen una forma fija. Lo que entra, entra bien.	Se pueden añadir nuevos clientes, sesiones o campañas sin romper nada.	Cualquier error se ve antes de llegar a la base de datos.	Sirve para exportar, importar o comunicar con otros sistemas.

FASE 8

Resultados obtenidos

Lo que entrego al cierre del módulo

100 %

XML validado

Cumple toda la estructura definida en el XSD.

3

Bloques principales

Usuarios, clientes y sesiones, organizados de forma clara.

7

Reglas de control

Tipos, enumeraciones y cardinalidades aplicadas.

0

Errores estructurales

El esquema bloquea cualquier entrada inválida.

Entregables del módulo

- esquema.xsd -> contrato del XML.
- reportes.xml -> documento real de un día de operación.
- reportes_incorrecto.xml -> evidencia de que el XSD detecta fallos.

PROYECTO INTERMODULAR

Gracias

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (0373) – ASIR 1º

Autor: **Sergio A. Tellez Tellez**
linkedin: http://www.linkedin.com/in/sergio-tellez-tellez-9613a6367
github: https://github.com/sergitemezk1-blip/Proyectos-Intermodulares